

•药事管理•

利用计算机软件对临床药物相互作用审查分析

吴苑珊, 郑企琨, 黎月玲, 毕绮丽, 敖慧君

(广州市红十字会医院临床药学室, 510220)

[摘要] 目的: 了解医院目前的用药情况, 以提高合理用药水平。方法: 采用随机方法, 抽取广州市红十字会医院 20 个临床科室住院病历 100 份, 利用合理用药软件系统(单机版)对用药医嘱进行审查与统计。结果: 有 31 个病例共发生药物相互作用 68 次, 程度为严重的 17 次, 中等的 51 次, 文献确认水平值均为确证; 广州市红十字会医院的药物相互作用发生数与用药品种数呈正相关。结论: 应重视药物间相互作用所导致的不良反应, 减少不合理的药物联用, 尽可能避免药源性疾病的发生。

[关键词] 药物相互作用; 计算机软件; 审查分析

[中图分类号] R95; TP399

[文献标识码] C

[文章编号] 1004-0781(2003)11-0822-02

随着医药科学技术的发展, 新药品种层出不穷, 一方面给人们在治疗疾病的过程中提供了更多的药物选择, 另一方面也大大地增加了医疗人员正确使用药物的难度。临床合并用药的情况已日趋普遍, 减少药物之间相互作用导致的不良反应, 对于促进临床合理用药有着极其重要的意义。本研究利用合理用药软件系统进行了药物相互作用的审查, 采用随机方法抽取我院住院病历进行详细的审查和统计, 以了解目前我院的用药情况及对可能出现的不合理用药进行分析。

1 资料与方法

1.1 资料来源 按照随机原则, 抽取我院 20 个临床科室 2003 年的住院病历各 5 份, 共 100 份病历。

1.2 资料处理 用四川美康医药软件研究开发公司的合理用药软件系统(单机版)(简称 PASS 系统), 将每个患者的基本情况(姓名、性别、住院天数、疾病名称)及有关用药信息(药品名称、剂型、使用方法及用药时间)输入 PASS 系统。主要审查项目有药物相互作用的严重程度、确证水平、药物相互作用结果、发生相互作用的药物及作用机制。

2 结果

2.1 基本情况 在 100 份病历中, 男 47 例, 女 53 例, 年龄 4 d~87 岁, 平均(51.9±22.9)岁。住院天数 2~71 d, 平均(15.6±10.3) d。用药数量 2~20 种, 用药品种多达 382 种, 其中 0.9% 氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液及注射用水不在用药数统计之列。

2.2 审查结果 PASS 系统提示可能发生药物相互作用者 68 次, 药物相互作用速现者 16 次(16.0%), 迟现者 52 次(52.0%); 药物相互作用严重程度中严重者 17 次(17.0%), 中等者 51 次(51.0%); 文献确认水平值均为确证(100.0%)。

2.3 用药品种数与药物相互作用数目分布 用药 1~5, ~10, >10 种的样本数分别为 25, 50, 25 例, 药物发生相互作用分别为 2, 15, 51 例次, 百分率分别为 8.0%, 30.0%, 204.0%, 统计结果

提示, 用药品种数与药物发生相互作用数呈正相关。

2.4 发生相互作用的药物分析 PASS 审查结果表明, 发生相互作用频率较高的药物有氯化钾、螺内酯、阿司匹林、卡托普利、呋塞米、贝那普利、雷米普利、福辛普利钠、培哚普利等。发生相互作用频率较高的药物对有: 氯化钾-卡托普利、苯巴比妥-地塞米松、螺内酯-氯化钾、贝那普利-氯化钾、呋塞米-地高辛、阿司匹林-胰岛素、螺内酯-雷米普利、氯化钾-福辛普利钠等。

3 讨论

通过 PASS 系统对我院 100 份住院病历进行药物相互作用审查, 提示有 31 个病例有可能发生药物间相互作用(共 68 次), 其中严重者 17 次, 中等 51 次; 确证为 68 次。结果显示我院在临床药物治疗中, 潜在存在着由于药物间相互作用导致严重后果的可能性。目前临床治疗大部分为联合用药, 其目的是为了获得药物的相加或协同作用, 以增强疗效或减少不良反应, 或克服某些药物的毒性作用, 或延缓抗药菌株或耐药性的产生, 或提高机体的耐受性^[1]。但合并用药越多, 发生相互作用及不良反应的可能性也越大。据报道, 联合用药的相互作用发生率: 2 种为 4.18%, 3 种为 11.1%, 4 种为 16.5%, 7 种为 38.46%^[2]。文献报道虽有差异, 但均反映出合并用药的种类与药物不良反应的发生率呈正相关。因此, 盲目地合并用药不仅对患者的健康无益, 而且造成人力、物力的浪费和经济负担。从 2.3 中可看出, 我院的药物相互作用发生率与用药品种数呈正相关, 当用药品种超过 10 种后, 药物相互作用发生率有明显增加。>10 种的有 25 例, 其中有 8 例用药超过 15 种, 说明部分病例的用药品种数偏多。PASS 系统提示如下。①当氯化钾或螺内酯与血管紧张肽转化酶抑制药(ACEI)(如培哚普利、卡托普利、福辛普利钠、雷米普利)合用, 可引起高钾血症, 并可伴有心律不齐或心脏停搏, 建议应监测血钾浓度。我们在审查医嘱过程中发现有 27 次的此类型药物联用, 占了所提示的药物相互作用数的 39.7%, 部分医生在患者联用药物 10 多天的过程中, 忽略了血钾浓度的监测, 这可能会引起难以预料的后果。②地高辛与克拉霉素合用, 可升高地高辛的血清浓度, 增强其毒性作用, 该作用可维持到停用克拉霉素后 1 个月。这是由于克拉

[收稿日期] 2003-03-14

[修回日期] 2003-04-29

[作者简介] 吴苑珊(1962—), 女, 广东揭西人, 大专, 主管药师, 主要从事临床药学工作。

霉素可改变胃肠菌群,增加地高辛的生物利用度。建议要加强临床及地高辛血药浓度的监测。但我们发现在两药联用 10 多天的情况下,医生也没进行地高辛血药浓度监测。由于地高辛的治疗剂量与中毒量接近,且是在联用克拉霉素的情况下,我们认为进行地高辛血药浓度监测是非常必要的。③苯巴比妥与地塞米松合用。地塞米松通过诱导肝微粒体酶而增加螺内酯的代谢消除,会降低其治疗效果。在临床治疗中,医生应根据患者的病情,适当调整苯巴比妥的剂量。

利用 PASS 系统中“合理用药审查功能”能快速、有效地检出医嘱中潜在的药物间相互作用,并给予相应提示,可从相互作用发生的结果、快慢,严重程度及其机制,处理意见,讨论和

文献来源等方面提供有益的资料。但由于临床上影响疾病治疗的因素很多,要确定一个真正正确的治疗方案是很困难的,一个患者的治疗往往是权衡利弊的结果。药物相互作用是否发生,其作用性质、程度受患者年龄、用药剂量、用药时间、病情等多种因素影响而存在很大的个体差异^[3]。因此,PASS 系统对医嘱的审查,只可作为一个参考系统。

[参考文献]

- [1] 周维书. 药物相互作用——原理和生化基础[M]. 北京: 科学出版社, 1991. 17—19.
- [2] 吴永佩. 大众健康呼唤临床药师[J]. 中国处方药, 2003, 2(1): 46.
- [3] 肖平田. 临床合理用药指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2000. 6—7.

药学信息的检索方法与技巧

刘 辉, 李晓东, 王晓卫, 汤 韧
(广州军区武汉总医院药剂科, 430070)

[关键词] 药学信息; 检索; 互联网

[中图分类号] R954; TP399

[文献标识码] C

[文章编号] 1004-0781(2003)11-0823-02

国际互联网(Internet)为我们提供了一个丰富的信息资源库以及快速获取和传递信息的手段。我们通过建立药学网站,开展 Internet 药学服务等多种手段,在对药学信息进行表述、管理、分析和传播,以实现药学信息的提取、转化与共享,提示药学信息的实质与内在联系,促进药学学科的知识创新等方面进行了大量的实践活动,获得了许多宝贵的药学信息,积累了一定的经验。同时我们也感到,面对浩如烟海的 Internet 资源,许多上网的新手要想快速、准确地获取信息,都需要经过很长一段时间的摸索,为使国内同仁少走弯路,尽快掌握这一有力工具,充分利用 Internet 丰富的信息资源,发掘并获取有用的药学信息,现将我们应用 Internet 的经验做一介绍。

1 Internet 药学信息检索的特点

1.1 信息检索空间拓宽 Internet 药学信息检索的检索空间比传统的药学情报检索大大拓宽,它可以检索 Internet 上的各类资源(Web, FTP, Telnet, Usenet, Gopher 等),而检索者不必预先知道某种资源的具体地址。其检索范围覆盖了整个因特网,为访问和获取广泛分布在世界各地的、成千上万台服务器和主机上的大量药学信息提供了可能,这一优势是其他任何信息检索方式所不具备的。

1.2 交互式作业方式 药学网络信息检索工具具有交互式作业的特点,能够从用户命令中获取指令,即时响应用户的要求,执行相应操作,并具有良好的信息反馈功能,用户可以在检索过程中及时调整检索策略以获得良好的检索结果,并能就遇到的问题获得联机帮助和指导。

1.3 用户界面友好且操作方便 Internet 药学信息检索对用户终端屏蔽了各局部网络间的物理差异,通用的 Windows 界面和符合大多数用户检索习惯的用户接口等,使用户在使用这些服务器时感到明显的系统透明度。检索者使用自己熟悉的检索界面和命令方式,输入查询提问,网络用户一般不需经过太多的培训就能上手操作。

2 Internet 药学信息检索的一般方法

要获取网上药学信息,用户要找到提供信息源的服务器。所以,首先以找到各个服务器在网上的地址(URL)为目标,然后通过 URL 去访问服务器提供的信息。一般检索方法可有下列几种。

2.1 浏览 ①偶然发现:这是在因特网上发现、检索信息的原始方法。即在日常的网络阅读、漫游过程中,意外发现一些有用信息。②顺“链”而行:指用户在阅读超文本本文档时,利用文档中的链接从一网页转向另一相关网页,这种方法有些类似于传统文献检索中的“追溯检索”。

2.2 通过网络资源指南查找信息 这类网络资源指南类似于传统的文献检索工具——书目之书目(bibliography of bibliographies)或专题书目。其任务就是方便对因特网信息资源的智能性获取,对于有目的的网络信息发现具有重要的指导作用。其局限性在于:由于其管理、维护跟不上网络信息的增长速度,导致其收录范围不够全面,新颖性、及时性可能不够强,且用户还要受标引者分类思想的控制^[2]。药学人员常用的网络资源有 Health A to Z(<http://www.healthatoz.com>), Medical Matrix(<http://www.medmatrix.org>), Med Web(<http://www.medweb.emory.edu>), Biomednet(<http://www.bmn.com>)等。

2.3 利用搜索引擎进行信息检索 用户提出检索要求,搜索引擎代替用户在数据库中进行检索,并将检索结果反馈给用户。

[收稿日期] 2003-04-07

[修回日期] 2003-05-26

[作者简介] 刘 辉(1971—),男,湖北仙桃人,主管药师,硕士,从事药剂学研究工作。